

Ushtrime ND9c

1.2.156 Një enë cilindrike mbushet në mënyrë të njëtrajtshme me prurje vëllimore $Q=1.5 \text{ m}^3/\text{s}$. Në fund të enës gjendet vrima me seksion $S=0.5 \text{ m}^2$. Deri në ç' lartësi mund të ngritet uji në enë?

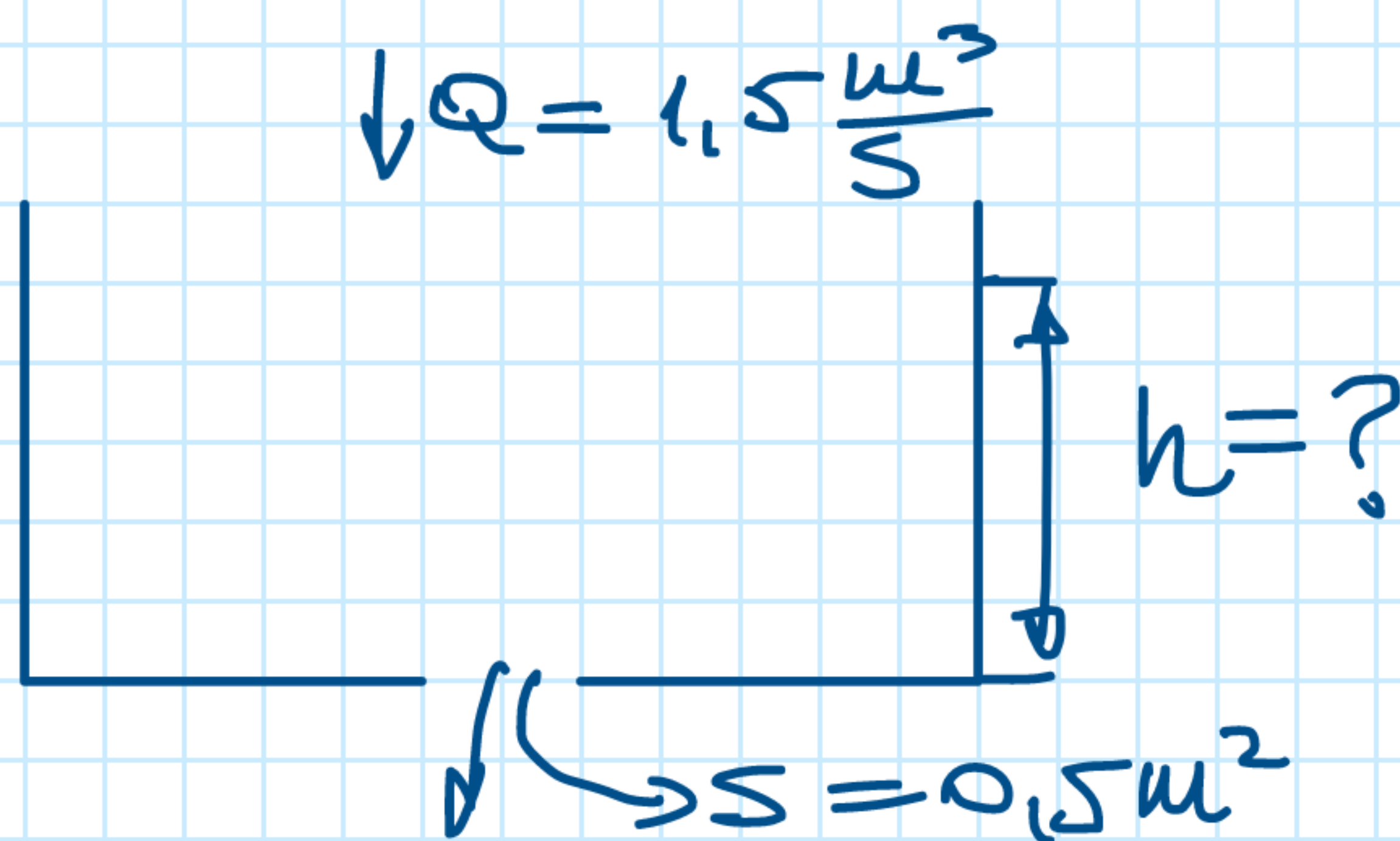
Zgjidhje:

Të dhënat:

$$Q = 1.5 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$S = 0.5 \text{ m}^2$$

$$g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$



$$h=?$$

$$Q = \frac{V}{t} = \frac{S \cdot l}{t} = S \cdot v$$

$$v = \frac{l}{t}$$

$$v = \sqrt{2gh} \rightarrow \text{teorema e Toricelli}$$

$$Q = S \cdot v = S \cdot \sqrt{2gh}$$

$$Q = S \cdot \sqrt{2gh} / : S$$

$$\left(\frac{Q}{S} = \sqrt{2gh} \right)^2 \Rightarrow \left(\frac{Q}{S} \right)^2 = 2gh / : 2g$$

$$h = \frac{1}{2g} \left(\frac{Q}{S} \right)^2 = \frac{1}{2 \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \left(\frac{1.5 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{0.5 \text{ m}^2} \right)^2$$

$$h = \frac{9 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{19.62 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 0.458 \text{ m} \approx \underline{\underline{0.46 \text{ m}}}$$

$$\boxed{h \approx 46 \text{ cm}}$$